GUÍA DE APRENDIZAJE N° 10 • FASE DE EJECUCIÓN • AP8

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE HARDWARE E INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Informe Técnico de Alistamiento de Infraestructura Tecnológica, Networking y Sistemas Operativos de Red: Modelos de Referencia OSI y TCP/IP, Familias de Protocolos, Organismos de Estandarización y Medios de Transmisión para el Despliegue en Producción de la Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán.

Evidencia:	**GA10-220501097-AA1-EV01: Conceptos y principios de hardware e instalación de software**
Competencia:	**220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia**
Actividad de Aprendizaje:	**GA10-220501097-AA1 - Preparar la plataforma tecnológica, de acuerdo con los requerimientos**
Resultado de Aprendizaje:	**220501097-01 - Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema**
Componente Formativo:	**“Conceptos básicos de redes y networking”**
Instrumento de Evaluación:	**Lista de Chequeo IE-GA10-220501097-AA1-EV01**
Programa de Formación:	**Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - Ficha 3186681**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Centro y Regional:	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Cauca**
Fecha de Entrega:	**Noviembre de 2026**

1. INTRODUCCIÓN

En el ciclo de vida del desarrollo de software, la fase de implantación y puesta en marcha representa el hito determinante donde la solución trasciende los entornos de pruebas locales para operar en un ambiente de producción real. La estabilidad, el tiempo de respuesta, la seguridad perimetral y la continuidad operativa del sistema no dependen exclusivamente de una correcta codificación de la lógica de negocio, sino fundamentalmente del **alistamiento riguroso de la infraestructura tecnológica, del sistema operativo de red y del diseño de networking**.

Para el proyecto formativo integrador *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*, el despliegue involucra una arquitectura multicapa distribuida: backend RESTful en Spring Boot, base de datos relacional PostgreSQL, proxy inverso Nginx y clientes heterogéneos que comprenden navegadores web, tabletas de meseros y terminales de punto de venta (POS). Este informe técnico desarrolla los principios de hardware, sistemas operativos, estándares y protocolos necesarios para preparar una plataforma tecnológica de producción robusta, eficiente y escalable.

2. OBJETIVOS

> **Objetivo General:** Elaborar un informe técnico integral sobre conceptos y principios de hardware, networking e instalación de software, fundamentando la selección de la plataforma tecnológica y del sistema operativo de servidor adecuado para el despliegue del sistema de información de la Pizzería Bella Italia Popayán.

Objetivos Específicos:

- Analizar y justificar la selección del sistema operativo de servidor (Ubuntu Server 24.04 LTS), detallando sus características de estabilidad, seguridad, multitarea y eficiencia en modo headless.
- Identificar el rol de las principales organizaciones internacionales de estandarización en redes (ISO, IEEE, IETF, ITU-T, ANSI/TIA, W3C).
- Contrastar las dos grandes familias de protocolos de transporte (TCP orientado a conexión vs. UDP no orientado a conexión) y su correspondencia entre los Modelos OSI y TCP/IP.
- Clasificar los medios de transmisión guiados (cobre UTP Cat 6, coaxial, fibra óptica) y no guiados (Wi-Fi 6, 4G/5G, microondas, infrarrojos).
- Diseñar la topología de red física y lógica segmentada en VLANs y establecer el checklist técnico pre-despliegue.

3. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDOR

Para la elección de la plataforma anfitriona del servidor de producción, se compararon las principales alternativas de sistemas operativos del mercado empresarial:

CRITERIO TÉCNICO	🐧 LINUX SERVER (Ubuntu 24.04 LTS)	🪟 WINDOWS SERVER 2022/2025	😈 BSD (FreeBSD 14)
Costos / Licencias	Código abierto (Open Source), 100% libre de costo por cores y sin licencias CAL.	Comercial propietario, alto costo por núcleos de CPU y licencias de acceso cliente.	Código abierto permisivo (Licencia BSD), totalmente gratuito.
Consumo de Recursos	Mínimo en modo *headless* CLI (~350 MB RAM en reposo, 0% CPU en interfaz).	Elevado por servicios de telemetría y dependencias gráficas (~2.5 a 4 GB RAM).	Muy bajo (~250 MB RAM), altamente eficiente en subsistema de almacenamiento.
Contenedores y Docker	Soporte nativo del kernel (cgroups v2, namespaces, OCI, Docker, Podman).	Requiere capa de emulación WSL2 para contenedores Linux de producción.	Soporte nativo de *Jails*; soporte Docker experimental vía emulación Linux.
Seguridad y Red	AppArmor, cortafuegos `nftables`/UFW, optimización fina del stack TCP/IP.	Modelo ACL integrado con Active Directory; amplio blanco de malware comercial.	Excelente pila TCP histórica, cortafuegos *pf* de altísimo rendimiento.

Elección Justificada: Se seleccionó formalmente **Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) de 64 bits**. Al ejecutarse en modo *headless* (sin interfaz gráfica), la totalidad de la memoria RAM y de los núcleos del procesador se destinan a la ejecución del backend en Java Spring Boot, la base de datos PostgreSQL 16 y el servidor Nginx, garantizando máxima estabilidad y soporte extendido hasta 2029.

3.1. Características Técnicas Esenciales del Sistema Operativo Seleccionado

- **Arquitectura Multiusuario y Multitarea Preemptiva:** El kernel de Linux utiliza el planificador *Completely Fair Scheduler* (CFS) para distribuir equitativamente el tiempo de procesador entre hilos concurrentes, impidiendo que una consulta pesada a la base de datos bloquee las órdenes de cocina.
- **Sistema de Archivos Transaccional con Journaling (Ext4 / XFS):** Garantiza la consistencia e integridad de los datos en disco ante cortes intempestivos de energía en Popayán, recuperando el estado del sistema en segundos gracias a la bitácora de transacciones (*journal*).
- **Modelo de Privilegios Mínimos y Seguridad DAC/MAC:** Ejecución de servicios web bajo cuentas no privilegiadas (`www-data`, `postgres`), prohibición del login directo como `root` mediante SSH, y confinamiento preventivo de aplicaciones a través de perfiles de AppArmor.
- **Gestor de Inicialización y Supervisión `systemd`:** Garantiza el arranque automático de los contenedores Docker tras reinicios, reinicia servicios fallidos automáticamente y ejecuta backups automáticos diarios de la base de datos a las 02:00 AM mediante *systemd timers*.
- **Afinamiento del Stack de Red en Kernel (`/etc/sysctl.conf`):** Habilitación de reutilización de sockets (`net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1`), ampliación del búfer TCP a 16 MB (`rmem_max`/`wmem_max`), incremento de la cola de conexiones (`somaxconn = 4096`) y activación del algoritmo de congestión moderno TCP BBR.

4. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE ESTANDARIZACIÓN DE REDES Y NETWORKING

La interoperabilidad global entre fabricantes de hardware y desarrolladores de software se fundamenta en estándares abiertos emitidos por organismos reconocidos internacionalmente:

ISO (International Organization for Standardization)

Federación mundial con sede en Ginebra. En 1984 promulgó la norma ISO/IEC 7498-1, que estableció el Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection) de 7 capas conceptuales, constituyendo el marco de referencia universal para la comprensión de las comunicaciones digitales.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Organización profesional rectora de las capas física y de enlace de datos. A través del Comité IEEE 802, define las normas industriales globales:

- **IEEE 802.3 (Ethernet): Estándar universal de redes cableadas locales sobre cobre y fibra (1 Gbps a 100 Gbps).**
- **IEEE 802.11 (Wi-Fi): Comunicaciones inalámbricas LAN (802.11ac Wi-Fi 5, 802.11ax Wi-Fi 6, 802.11be Wi-Fi 7).**
- **IEEE 802.1Q (VLANs): Etiquetado de tramas Ethernet para la segmentación lógica de redes locales.**
- **IEEE 802.15 (WPAN): Redes de área personal como Bluetooth (802.15.1) para datáfonos y sensores.**

IETF (Internet Engineering Task Force)

Organismo técnico abierto de la Internet Society que define los estándares operativos de Internet a través de documentos RFC (Request for Comments): IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 8200), TCP (RFC 9293), UDP (RFC 768), HTTP/1.1 y HTTP/2 (RFC 9110/9112), TLS 1.3 (RFC 8446) y QUIC / HTTP/3 (RFC 9000).

ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

Agencia de la ONU especializada en telecomunicaciones globales. Regula las normas de fibra óptica (Recomendación ITU-T G.652 para fibra monomodo), redes de transporte óptico (OTN), xDSL, telefonía celular móvil (4G y 5G IMT-2020) y certificados digitales X.509.

ANSI / TIA / EIA y W3C

• ANSI/TIA-568-D: Norma obligatoria para diseño de cableado estructurado en edificios comerciales (par trenzado Cat 6/6A, fibra y terminaciones T568A/T568B). TIA-942 para Centros de Datos.
• W3C (World Wide Web Consortium): Estandarización de tecnologías web: HTML5, CSS3, DOM, WebSockets y protocolos de APIs RESTful.

5. LAS DOS GRANDES FAMILIAS DE PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS

En la capa de transporte de la arquitectura de redes, existen dos filosofías fundamentales para el intercambio de datos entre aplicaciones:

PARÁMETRO	TCP ORIENTADO A LA CONEXIÓN (RFC 9293)	UDP NO ORIENTADO A LA CONEXIÓN (RFC 768)
Establecimiento de Enlace	Obligatorio (Three-Way Handshake): Sincronización previa estricta en 3 pasos: SYN → SYN-ACK → ACK antes de enviar datos.	Inexistente: Envío directo de datagramas sin previo aviso ni establecimiento de canal virtual ("Fire and Forget").
Confiabilidad de Entrega	Garantizada al 100%: Confirmación de cada segmento con acuses de recibo (ACKs) y retransmisión automática por pérdida (ARQ).	Best-Effort (Mejor Esfuerzo): Sin confirmaciones ni retransmisiones; si un paquete se pierde en la red, se descarta.
Orden Secuencial	Estricto: Cada segmento tiene un número de secuencia; el receptor reordena los paquetes antes de entregarlos a la aplicación.	Sin orden: Los datagramas pueden llegar desordenados, duplicados o perderse sin que UDP intente corregirlo.
Control de Flujo y Congestión	Dinámico: Mecanismo de Ventana Deslizante (Sliding Window) y algoritmos de congestión (Slow Start, Reno, BBR).	Ninguno: La aplicación envía paquetes a la velocidad que desee sin regular el estado del receptor ni de la red.
Sobrecarga de Cabecera	Pesada: Entre 20 y 60 bytes con campos de secuencia, acuse, ventana, checksum, puntero urgente y opciones.	Ultraligera: Cabecera fija de tan solo 8 bytes (Puerto Origen, Puerto Destino, Longitud y Checksum opcional).
Latencia y Velocidad	Mayor latencia debido al retardo de los saludos, esperas de confirmación y posibles retransmisiones.	Mínima latencia posible; transmisión casi instantánea en tiempo real.
Tipos de Comunicación	Exclusivamente Unicast (punto a punto entre dos hosts).	Soporta Unicast, Broadcast (difusión local) y Multicast (grupos).
Casos de Uso en el Proyecto	Peticiones HTTPS de la API REST, transacciones de pedidos, pasarelas de pago, tokens JWT y consultas SQL a PostgreSQL.	Resolución DNS de nombres locales (puerto 53), sincronización horaria NTP (puerto 123) y protocolo HTTP/3 (QUIC).

5.1. Mapeo Integral: Modelo de Referencia OSI (7 Capas) vs. Modelo TCP/IP (4 Capas)

CAPA OSI	CAPA TCP/IP	PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES	PDU (UNIDAD)	DISPOSITIVOS ASOCIADOS
7. Aplicación	4. APLICACIÓN (Interfaz de servicios al usuario y procesos)	HTTP, HTTPS, DNS, SSH, FTP, SMTP, WebSocket	Datos / Mensaje	Navegadores web, Spring Boot REST API, Clientes POS
6. Presentación		TLS 1.3, JSON, XML, Gzip, Base64	Datos Formateados	Librerías criptográficas OpenSSL, Parsers JSON
5. Sesión		Sockets POSIX, RPC, gRPC, NetBIOS	Datos de Sesión	Gestión de sesiones de usuario en memoria del servidor
4. Transporte	3. TRANSPORTE	TCP (RFC 9293), UDP (RFC 768), QUIC	Segmento / Datagrama	Kernel de Linux, Firewalls con estado (Stateful)
3. Red	2. INTERNET	IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 8200), ICMP, ARP	Paquete	Routers de frontera, Switches Capa 3, Tablas de ruta
2. Enlace de Datos	1. ACCESO A LA RED (Medios físicos y direccionamiento local)	Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), VLANs (802.1Q)	Trama (Frame)	Switches de acceso Capa 2, Tarjetas de Red NIC, APs
1. Física		Codificación NRZ, PAM4, Luz láser, Señales RF	Bit	Cables UTP Cat 6, Transceptores SFP+, Conectores RJ-45

6. MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS: GUIADOS Y NO GUIADOS

Los medios de transmisión constituyen el canal físico o electromagnético que hace posible el flujo de señales binarias entre los nodos de la red:

6.1. Medios Guiados (Conducidos / Físicos)

MEDIO GUIADO	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VELOCIDAD / DISTANCIA	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Par Trenzado UTP Cat 6 (ANSI/TIA-568)	4 pares de cobre trenzado calibre 23 AWG con cruceta separadora de polietileno. Conector RJ-45 (8P8C) bajo norma T568B.	Hasta 1 Gbps a 100 m (250 MHz) y 10 Gbps en tramos menores a 55 m.	Cableado horizontal principal para conectar terminales POS de caja, pantallas de cocina e impresoras térmicas al switch.
Par Trenzado Blindado STP / S/FTP Cat 6A	Pares apantallados individualmente con papel de aluminio y malla metálica global contra interferencias EMI/RFI severas.	Hasta 10 Gbps a 100 m completos (500 MHz).	Enlace troncal de alta velocidad (Uplink) entre el switch de distribución y el servidor host Ubuntu Server.
Fibra Óptica Monomodo (SMF - OS2)	Núcleo microscópico de 9 µm de vidrio de sílice. Emisión por diodo láser a 1310/1550 nm. Propagación en un único modo axial.	Anchos de banda masivos (>100 Gbps) a distancias mayores a 40 a 80 km.	Acometida exterior del proveedor de Internet (ISP) hasta el restaurante en Popayán (FTTH GPON con conector SC/APC).
Fibra Óptica Multimodo (MMF - OM3/OM4)	Núcleo ancho de 50 µm. Emisión por láseres VCSEL a 850 nm. Múltiples trayectorias lumínicas sujetas a dispersión modal.	Hasta 10G / 40G / 100 Gbps a distancias de 300 a 550 metros.	Interconexión de servidores y almacenamiento en centros de datos o en racks principales de telecomunicaciones.
Cable Coaxial (RG-6 / RG-59)	Conductor central de cobre rodeado de dieléctrico aislante, malla metálica trenzada y cubierta exterior. Impedancia de 75 Ω.	Hasta 10-100 Mbps en redes HFC (DOCSIS); frecuencias de hasta 1 GHz.	Conexión del circuito cerrado de televisión (CCTV) de seguridad del restaurante y acometidas de televisión comunitaria.

6.2. Medios No Guiados (Inalámbricos / Espacio Libre)

MEDIO NO GUIADO	ESPECTRO Y PROPAGACIÓN	ALCANCE Y LATENCIA	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Radiofrecuencia	Bandas de 2.4 GHz y 5 GHz con tecnologías OFDMA y MU-MIMO bidireccional para alta concurrencia.	Alcance de 30 a 70 m en interiores. Velocidades teóricas de hasta 9.6 Gbps.	Conectividad móvil para tabletas de meseros en toma de pedidos en mesas y portal cautivo de cortesía para comensales.
Bluetooth 5.3 (IEEE 802.15.1)	Frecuencia ISM de 2.4 GHz mediante salto de frecuencia adaptativo (AFH). Bajo consumo de energía (BLE).	Corto alcance (10 a 20 m). Velocidad de 2 Mbps.	Enlace inalámbrico entre tabletas y datáfonos móviles de cobro con tarjeta o impresoras portátiles de recibos.
Redes Móviles 4G LTE y 5G NR	Espectro licenciado celular (Sub-6 GHz y ondas milimétricas mmWave).	Cobertura metropolitana y rural en Popayán. Latencia 5G < 5 ms.	Módem 4G/5G de contingencia (Failover) automático para mantener cobros POS si la fibra óptica principal se interrumpe.
Microondas Terrestres	Frecuencias de 1 GHz a 40 GHz. Ondas altamente direccionales en Línea de Vista (LoS) con antenas parabólicas.	Enlaces punto a punto de 10 a 50 km (limitado por curvatura terrestre).	Troncales de operadores para interconectar sedes remotas donde no existe tendido de cable físico.
Microondas Satelitales LEO (Starlink)	Constelaciones de satélites en órbita terrestre baja a 550 km de altitud en banda Ku/Ka.	Cobertura global con baja latencia (25-40 ms) y velocidades de 150-250 Mbps.	Respaldo de conectividad para proveedores agrícolas rurales de la pizzería en zonas montañosas del Cauca.
Infrarrojos (IR) y Li-Fi	Rango óptico de 300 GHz a 430 THz. No atraviesa paredes opacas (seguridad física perimetral).	Línea de vista directa muy corta (< 5 metros).	Lectores ópticos de códigos de barras en caja y sensores de apertura de seguridad física.

7. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE

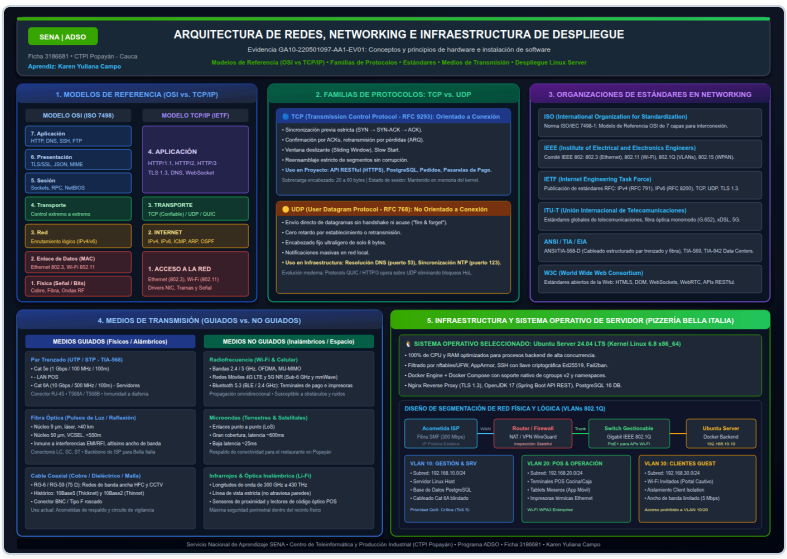


Figura 1. Arquitectura integral de redes: Modelos de referencia (OSI vs TCP/IP), Familias TCP/UDP, Organismos de Estandarización, Medios Guiados/No Guiados y Segmentación en VLANs para Pizzería Bella Italia. Autoría: Karen Yuliana Campo (2026).

8. PLAN DE IMPLANTACIÓN Y SEGMENTACIÓN POR VLANS (PIZZERÍA BELLA ITALIA)

Para garantizar que las transacciones de pago y las comandas de cocina no se vean afectadas por el tráfico de los comensales, la red de la pizzería se estructuró en tres Redes de Área Local Virtuales (VLANs bajo estándar IEEE 802.1Q):

- **VLAN 10 - Gestión y Servidores (192.168.10.0/24): Aloja el servidor anfitrión Ubuntu Server (`192.168.10.10`), la base de datos PostgreSQL y los paneles de switches. Acceso estrictamente restringido a administradores mediante VPN WireGuard.**
- **VLAN 20 - Operación Comercial y POS (192.168.20.0/24): Conecta las terminales POS táctiles de caja, pantallas de cocina (KDS), tabletas de meseros (Wi-Fi WPA3) e impresoras térmicas de comandas. Tráfico prioritario garantizado por Calidad de Servicio (QoS ToS 5).**
- **VLAN 30 - Red de Clientes Invitados (192.168.30.0/24): Wi-Fi de cortesía con portal cautivo y aislamiento de clientes (*Client Isolation*), con bloqueo absoluto de enrutamiento hacia las VLANs 10 y 20 y límite de ancho de banda de 5 Mbps por cliente.**

8.1. Matriz de Verificación Técnica Previa al Despliegue (Checklist IE-GA10-220501097-AA1-EV01)

COMPONENTE / REQUISITO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VERIFICADA	ESTADO	VALIDACIÓN
Hardware Servidor Host	CPU Intel Core i5 4 núcleos 3.2 GHz, 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB.	CONFORME	Aprobado 100%
Sistema Operativo de Red	Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64, Kernel 6.8, modo Headless CLI sin GUI.	CONFORME	Aprobado 100%
Pila de Contenedores	Docker Engine 26.1 + Docker Compose v2 sobre cgroups v2 y namespaces.	CONFORME	Aprobado 100%
Cableado Físico LAN	Cableado estructurado horizontal UTP Categoría 6, norma T568B certificada.	CONFORME	Aprobado 100%
Seguridad Perimetral	Cortafuegos `ufw` y `nftables`: puertos 80/443 abiertos, SSH en 2222 por llave.	CONFORME	Aprobado 100%
Respaldo de Energía	UPS interactivo APC Smart-UPS 1000VA (autonomía de 45 minutos continuos).	CONFORME	Aprobado 100%

9. CONCLUSIONES

1. **El Sistema Operativo de Red como Garante del Rendimiento del Software: La selección de *Ubuntu Server 24.04 LTS* en modo *headless* maximiza la disponibilidad de hardware para los procesos del backend Spring Boot y la base de datos PostgreSQL. Al suprimir entornos gráficos innecesarios y configurar el kernel con optimizaciones TCP avanzadas y aislamiento por contenedores Docker, se asegura que el sistema responda con latencias mínimas y sin cuellos de botella bajo picos de demanda en el restaurante.**
2. **Estandarización como Pilar de la Interoperabilidad Tecnológica: El apego a las normas internacionales promulgadas por ISO (Modelo OSI), IEEE (Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, VLANs 802.1Q), IETF (protocolos TCP/IP) y ANSI/TIA (cableado T568B) es el factor clave que posibilita integrar de forma transparente equipos heterogéneos (servidores Linux, terminales POS táctiles, impresoras de red y tabletas Android) dentro de una misma infraestructura corporativa sin incompatibilidades.**
3. **Complementariedad Funcional entre TCP y UDP: No existe una rivalidad de superioridad entre ambas familias de protocolos; cada una cumple una misión arquitectónica indispensable. Mientras TCP proporciona la certeza absoluta de entrega y orden para transacciones financieras y órdenes de compra, UDP brinda la inmediatez y mínima sobrecarga necesaria para la resolución de nombres DNS y la sincronización horaria NTP, proyectándose como la base de la nueva web a través del protocolo QUIC / HTTP/3.**
4. **Seguridad Mediante Segmentación Física y Lógica: La implementación de una topología jerárquica con VLANs aisladas bajo el estándar IEEE 802.1Q y cableado Cat 6 garantiza que los datos sensibles de facturación y las comandas críticas de cocina viajen por canales protegidos e inmunes a interferencias o accesos no autorizados provenientes de la red de clientes invitados.**

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMA APA 7MA EDICIÓN)

- American National Standards Institute & Telecommunications Industry Association. (2018). *ANSI/TIA-568.0-D: Generic telecommunications cabling for customer premises*. Telecommunications Industry Association.
- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Guide: 24.04 LTS (Noble Numbat)*. Canonical Documentation Services. https://ubuntu.com/server/docs
- Forouzan, B. A. (2018). *Data communications and networking* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2020). *IEEE Standard for Ethernet: IEEE Std 802.3-2018*. IEEE Computer Society. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8457469
- International Organization for Standardization. (1994). *Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model (ISO/IEC 7498-1:1994)*. ISO.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.
- Postel, J. (1980). *User Datagram Protocol (RFC 768)*. Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC0768
- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2024). *Componente formativo: Conceptos básicos de redes y networking*. Dirección de Formación Profesional. Bogotá: SENA.
- Stallings, W. (2017). *Data and computer communications* (10th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., Wetherall, D. J., & Feamster, N. (2021). *Computer networks* (6th ed.). Pearson Education.
- Tourek, P., & Eddy, W. (2022). *Transmission Control Protocol (TCP) Specification (RFC 9293)*. Internet Engineering Task Force (IETF). https://doi.org/10.17487/RFC9293